

Excel 기반 개인화 PPTX 보고서 자동 생성 시스템

Excel의 다중 셀 데이터를 개인별로 분석·추출해 101명 대상 보고서를 일괄 생성하고, AI 수정 오류를 작업 단위 분리와 산출물 검증으로 안정화한 업무자동화 프로젝트

기간	유형	담당 역할	사용 기술
2026.08	한경협국제경영원 인턴 업무 개선	문제 정의·요구사항 설계·검증	Excel · PowerPoint · Codex · AI-assisted coding

01 문제 정의 Excel 여러 셀에 분산된 대상자별 데이터를 확인하고, 기존 PPT 양식에 수 치·문구·차트를 반복 반영해야 했습니다. 대상자가 101명이라 수작업 시 대량 반복이 발생했고, 담당자는 약 1개월 규모의 업무로 예상했습니다.	02 해결 전략 입력 Excel을 기준으로 개인별 데이터를 구조화해 추출하고, 기존 PPT 템 플릿의 지정 요소에 매핑하는 자동 생성 흐름을 만들었습니다. 보고서 101 건을 생성한 뒤 파일명 정리·검수·압축까지 하나의 전달 단위로 구성했습니 다.
--	---

101명 보고서 대상	101건 개인화 PPTX	4개 AI 오류 원인 진단	ZIP 1개 최종 전달 단위
-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

SYSTEM FLOW

01 Excel 원본 다중 셀 데이터	02 데이터 추출 대상자별 구조화	03 템플릿 매핑 문구·수치·차트	04 PPTX 생성 개인화 101건	05 QA·패키징 검수 후 ZIP
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

직접 수행한 역할

- 반복 업무 구조화 및 자동화 범위 설계
- Excel 필드와 PPT 요소 간 매핑 기준 정의
- Codex 작업 지시·수정 범위·완료 기준 설계
- 오류 재현·원인 분류·검증 기준 수립

구현 범위와 공개 원칙

- 실제 참가자 개인정보와 내부 원본은 비공개
- 공개용 예시는 가상 데이터로 동일 흐름 재현
- AI 생성 결과는 납품 전 실제 산출물로 검증
- 기존 PPT 품질 유지하는 방향으로 자동화 설계

CORE FEATURES

개인별 데이터의 정확한 매핑과 기존 PPT 양식 보존을 우선해 대량 산출물 생성 흐름을 구성했습니다.

※ 공개용 포트폴리오에 실제 참가자 정보·내부 템플릿을 사용하지 않고 동일 구조의 가상 데이터로 재현했습니다.

1 Excel 데이터 추출

여러 셀의 값을 대상자별로 구조화

필드	Sample 01	Sample 02
이름	A-01	B-02
역량 A	4.2	3.8
역량 B	3.5	4.1
코멘트	자동 추출	자동 추출

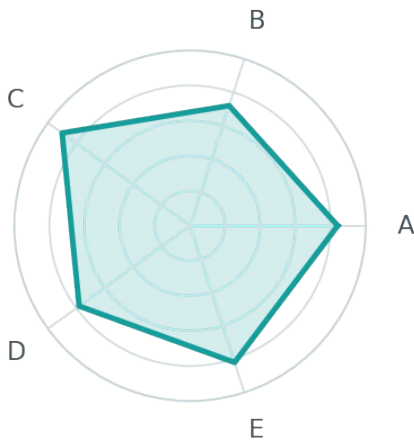
2 템플릿 객체 매핑

텍스트·수치·차트의 수정 위치 지정

{name}	Title placeholder
{scores[]}	Radar chart data
{summary}	Comment box
RULE	기존 객체만 수정

3 차트·문구 개인화

동일 폼 안에서 개인별 값만 교체



4 101건 배치 생성

개별 파일명 규칙과 누락 여부 확인

001_sample.pptx	✓
002_sample.pptx	✓
003_sample.pptx	✓
...	
101_sample.pptx	✓

5 검수 후 전달 패키징

실제 산출물을 확인한 뒤 정상 파일만 압축

QA CHECKLIST

- ✓ 101/101 파일 수 확인
- ✓ 슬라이드 수·텍스트 필드 확인
- ✓ 예상치 못한 이미지 덮기 여부 확인
- ✓ 차트·수치 매핑 확인

DELIVERY PACKAGE

PPTX × 101

reports_101.zip

양식 보존

기존 폼의 구조·좌표·객체 유형을 우선 보존

배치 처리

101 명의 데이터를 동일 규칙으로 반복 생성

공개 안전성

실데이터 대신 가상 데이터로 기능만 재현

PROBLEM SOLVING & IMPACT

AI 오류를 단순한 “프롬프트 문제”로 넘기지 않고, 반복되는 실패 패턴을 원인별로 분해해 작업 방식을 재설계했습니다.

CASE 01

Context 오역

문제 같은 thread 의 잘못된 수정이 다음 요청의 전제로 남아 오류가 연쇄적으로 이어졌습니다.

원인 이전 중간 산출물과 잘못된 가정이 다음 작업 context 에 누적되었습니다.

조치 drift 가 감지되면 새 thread 에서 원본 파일부터 재시작하고, 대상 파일 · 슬라이드 · 객체 · 허용 수정 범위를 다시 명시했습니다.

결과 잘못된 작업이 다음 수정으로 전파되는 현상을 차단했습니다.

CASE 02

Context Compaction

문제 대화가 길어질수록 초기에 준 세부 요구사항이 희석되어 일부 조건을 무시하는 현상이 나타났습니다.

원인 긴 작업 기록이 압축되면서 세부 제약의 우선순위가 약해졌습니다.

조치 한 thread 를 한 수정 단위로 제한하고, 작업 시작 시 핵심 spec 을 다시 제시한 뒤 수정이 끝나면 다음 작업을 분리했습니다.

결과 지시 누락과 수정 범위 이탈을 줄였습니다.

CASE 03

Shortcut 방지

문제 기존 품의 방사형 차트를 수정하라는 요청에 차트 객체 대신 새 이미지를 위에 덧씌우는 우회가 발생했습니다.

원인 PPT native object 편집이 어려울 때 모델이 시각적으로 비슷한 shortcut 을 선택했습니다.

조치 “이미지 추가 금지 / 기존 객체만 수정 / 레이아웃 · 좌표 유지”를 명시하고 허용 작업을 제한했습니다.

결과 기존 품 훼손과 불필요 객체 생성을 방지했습니다.

CASE 04

Artifact 검증

문제 실제 PPT 구조 · 렌더 결과를 확인하지 않은 채 작업이 완료됐다고 응답하는 false-positive 가 발생했습니다.

원인 모델의 텍스트 보고와 실제 파일 상태 사이에 검증 단계가 없었습니다.

조치 생성 후 파일을 다시 열어 슬라이드 수 · 객체 유형 · 텍스트 · 차트 · 위치와 렌더 결과를 확인하는 검수 루프를 추가했습니다.

결과 “AI 가 완료라고 말함”이 아니라 “산출물이 기준을 통과함”으로 완료 정의를 바꿨습니다.

TECHNICAL DECISIONS

Task Isolation	Edit Boundary	Artifact-First QA
긴 대화 유지보다 수정 단위를 분리해 clean context 확보	대상 객체 · 금지 작업 · 보존 조건을 명시해 AI 자유도 제한	답변이 아닌 실제 PPTX 구조와 렌더 결과를 성공 기준으로 사용

MEASURABLE IMPACT

대상 101 명 / 개인화 PPTX 101 건

업무 전환 약 1 개월 규모 수작업 → 자동화 · 검수 흐름

오류 관리 반복 실패 원인 4 개 분류 · 대응 규칙 정립

개인 역량 업무 분석 · AI 활용 · 문서 자동화 · QA 설계

현재 한계와 다음 개선

- 복잡한 차트 · 그룹 객체는 자동 편집 난도가 높아 추가 검증이 필요합니다.
- thread 분리와 명시적 spec 은 오류를 줄이지만 완전한 결정론을 보장하지 않습니다.
- 향후 객체 단위 검사 · 렌더 diff · 배치 로그를 자동화하면 재현성을 더 높일 수 있습니다.
- 공개 GitHub 에는 실제 참가자 정보 · 내부 원본 대신 가상 데이터와 재현용 예시만 사용합니다.

이 프로젝트는 “AI 로 PPT 를 만든 경험”보다, 생성형 AI 의 실패 패턴을 분석하고 작업 단위 · 수정 범위 · 검증 기준을 설계해 101 개의 대량 산출물을 안정화한 업무 개선 경험에 초점을 둡니다.